

التمرين 01 (12 نقطة):

I. من أجل هدم المباني القديمة يتم استخدام كرة الهدم، و هي كرة فولاذية كتلتها $m=800\text{ kg}$ تثبت في حبل فولاذي (f) (الوثيقة 01) مثبت على حامل رافعة. تكون الكرة (B) قبل البدء في استخدامها في حالة التوازن.

1- أوجد قيمة ثقل الكرة الفولاذية (B) (يعطى $g=10\text{N/kg}$)

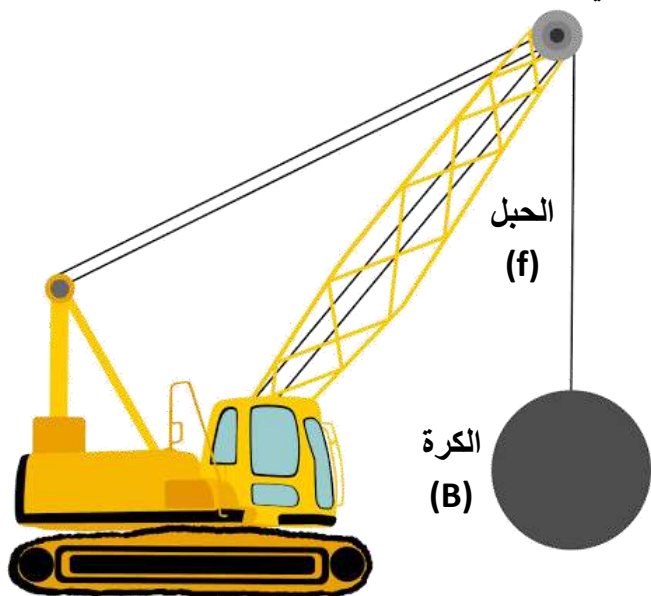
2- حدد القوى المؤثرة على الكرة (B)، ثم صنفها حسب نوعها.

3- أذكر شرطي توازن الكرة.

4- أذكر في جدول خصائص كل قوة .

5- مثل القوى المؤثرة على الكرة، باستخدام سلم الرسم

($1\text{cm} \rightarrow 4000\text{N}$)



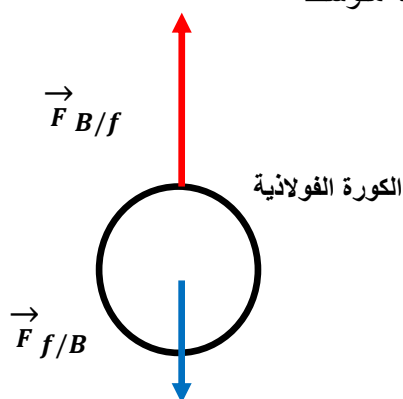
الوثيقة 01

II. من أجل معرفة الفعلان المتبادلان بين الكرة و الحبل قام أحد تلاميذ السنة رابعة متوسط

بإنجاز التمثيل الوثيقة 02:

إذا علمت أن تمثيل هذا التلميذ خاطئ، أعد تمثيل الفعلان

المتبادلان بين الكرة (B) و الحبل الفولاذي (f) مع تصحيح الأخطاء الواردة فيه.



الوثيقة 02:

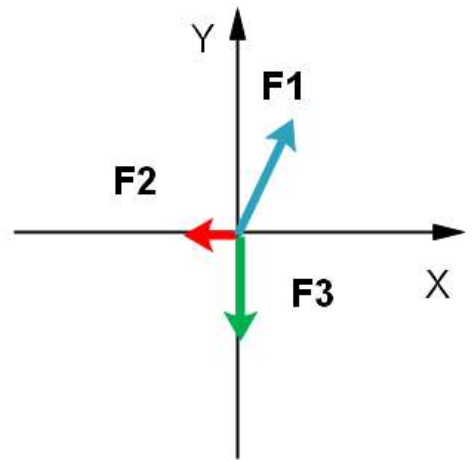
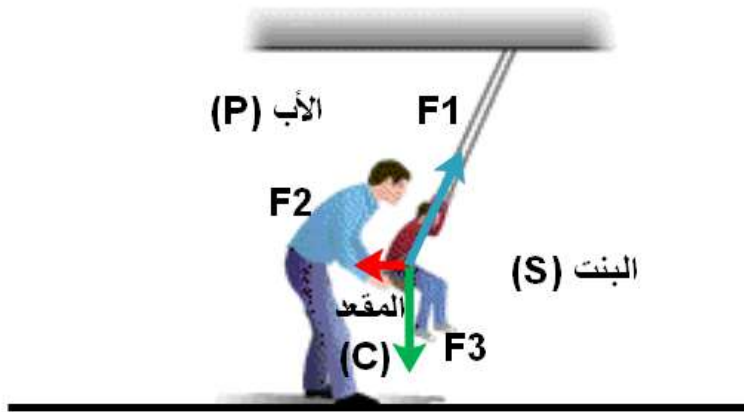
التمرين 02 (08 نقطة):

قام أب (P) بسحب إبنته (S) التي كانت تجلس على مقعد (C) لأرجوحة و بقي ماسكا لها حيث بقيت في وضع التوازن (التوازن)

1- سم القوى F_1 و F_2 و F_3 مع إعطاء الترميز المناسب لها.

2- أعط شرطي توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى.

3- أثبت بيانيا أن البنت (S) في حالة التوازن.



الوثيقة 03

